

WOHNEN · 03. MÄRZ 2026 · 8 MIN.

Die Grüngasstrategie im Wärmemarkt: Eine Systemanalyse jenseits der CO₂-Bilanz

1. Ausgangspunkt: Die Grüngasstrategie im Wärmemarkt Im Rahmen der aktuellen Reform des Gebäudeenergiegesetzes wird unter Bundeswirtschaftsministerin...

**Digitale
Lesefassung**
Für Bildschirm
und Ausdruck

Original online
wirkungsoekonomie.de/blog/linkedin/2026-03-03-die-grungasstrategie-im-warmemarkt-eine-systemanalyse-jenseits-der-co2-bilanz.html

1. Ausgangspunkt: Die Grüngasstrategie im Wärmemarkt

Im Rahmen der aktuellen Reform des Gebäudeenergiegesetzes wird unter Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche eine sogenannte „Grüngasquote“ diskutiert.

Der Kern der Idee: Gasheizungen sollen weiterhin zulässig sein, sofern sie perspektivisch mit einem wachsenden Anteil sogenannter „grüner Gase“ betrieben werden.

Unter „Grüngas“ werden dabei in der politischen Debatte insbesondere verstanden:

- Biomethan (aufbereitetes Biogas)
- synthetisches Methan aus Power-to-Gas-Prozessen
- perspektivisch auch grüner Wasserstoff

Der politische Anspruch lautet, Klimaschutz mit bestehender Infrastruktur und Investitionssicherheit zu verbinden. Das Gasnetz bleibt erhalten, fossiles Erdgas wird schrittweise durch erneuerbare Moleküle ersetzt.

Die zentrale kommunikative Botschaft ist implizit: Gas bleibt - nur eben klimaneutral. Doch genau an diesem Punkt beginnt die analytische Prüfung.

Erstens: Ist „Grüngas“ im Sinne einer vollständigen Lebenszyklusbetrachtung tatsächlich klimaneutral?

Zweitens: Selbst wenn die Emissionsbilanz günstig ausfällt - ist der verpflichtende Einsatz erneuerbarer Moleküle im Gebäudewärmemarkt systemisch effizient, skalierbar und transformatorisch sinnvoll?

Diese Fragen lassen sich nicht allein mit Schlagworten beantworten. Sie erfordern eine erweiterte Betrachtung:

- physikalisch
- mengenökonomisch
- systemisch
- wirkungsorientiert

Denn Energiepolitik ist keine Produktentscheidung. Sie ist eine Architekturentscheidung über das Energiesystem der nächsten Jahrzehnte.

2. Was bedeutet „Grüngas“ technisch - und warum ist es nicht emissionsfrei?

Der Begriff „Grüngas“ ist kein naturwissenschaftlicher, sondern ein politischer Sammelbegriff. Technisch umfasst er mehrere unterschiedliche Energieträger, die jedoch eines gemeinsam haben: Es handelt sich um gasförmige Moleküle, die fossiles Erdgas ersetzen sollen.

Im Wesentlichen sind drei Varianten relevant:

1. Biomethan Es entsteht durch Vergärung von Biomasse (z. B. Mais, Gülle, Bioabfälle). Das Rohbiogas wird auf Erdgasqualität aufbereitet und in das Gasnetz eingespeist.

2. Synthetisches Methan (Power-to-Gas) Hier wird erneuerbarer Strom genutzt, um Wasserstoff herzustellen (Elektrolyse). Dieser reagiert mit CO₂ zu Methan, das ebenfalls ins Gasnetz eingespeist werden kann.

3. Grüner Wasserstoff Er wird per Elektrolyse aus Wasser hergestellt - unter Nutzung erneuerbaren Stroms - und kann perspektivisch direkt oder beigemischt genutzt werden.

2.1 Warum „erneuerbar“ nicht gleich „emissionsfrei“ bedeutet

Allen drei Varianten ist gemeinsam, dass sie aus erneuerbaren Quellen stammen können. Doch „erneuerbar“ ist nicht identisch mit „emissionsfrei“.

Biomethan

Bei Biomethan entsteht zwar bei der Verbrennung nur das CO₂, das zuvor von der Pflanze gebunden wurde. Doch die vollständige Bilanz umfasst zusätzlich:

- Energieaufwand für landwirtschaftliche Produktion
- Herstellung und Einsatz von Düngemitteln
- Lachgasemissionen aus Böden
- Methanverluste bei Fermentation und Aufbereitung
- Energiebedarf für Kompression und Einspeisung

Selbst bei optimierten Anlagen verbleiben Restemissionen. Biomethan kann deutlich emissionsärmer als fossiles Erdgas sein - aber es ist nicht emissionsfrei.

Synthetisches Methan

Synthetisches Methan basiert auf mehreren Umwandlungsschritten:

Strom → Wasserstoff → Methan → Verbrennung → Wärme

Jeder Schritt ist mit Wirkungsgradverlusten verbunden. Hinzu kommt, dass das benötigte CO₂ entweder industriell abgeschieden oder biogen bereitgestellt werden muss.

Auch hier entstehen systemische Verluste und - je nach Strommix - indirekte Emissionen.

Grüner Wasserstoff

Grüner Wasserstoff ist emissionsarm, sofern der eingesetzte Strom vollständig erneuerbar ist. Doch auch hier gilt: Elektrolyse verursacht Umwandlungsverluste. Wird Wasserstoff anschließend wieder verbrannt, entstehen zusätzliche Effizienzverluste.

Damit ist auch Wasserstoff kein verlustfreier Energieträger - sondern ein speicherfähiges Molekül mit Konversionskosten.

2.2 Der entscheidende Unterschied: Moleküle versus Elektronen

Grüngas basiert immer auf dem Prinzip:

Erneuerbarer Strom oder Biomasse → chemisches Molekül → thermische Nutzung.

Das bedeutet: Es wird ein zusätzlicher energetischer Umweg eingeführt.

Im Gegensatz dazu steht die direkte Nutzung von Elektrizität, beispielsweise über Wärmepumpen, bei der Umwandlungsschritte reduziert werden.

Diese Unterscheidung ist zentral, weil sie nicht nur Emissionen betrifft, sondern den Gesamtenergiebedarf des Systems.

Zwischenfazit

„Grüngas“ ist kein einheitlicher Energieträger, sondern ein Sammelbegriff für verschiedene erneuerbare Moleküle.

Keine dieser Varianten ist emissionsfrei. Alle unterliegen Umwandlungsverlusten. Alle sind mengenmäßig begrenzt - sei es durch Fläche oder durch verfügbaren erneuerbaren Strom.

Die zentrale Frage lautet daher nicht, ob Grüngas erneuerbar ist. Sondern ob der verpflichtende Einsatz dieser Moleküle im Gebäudewärmemarkt die effizienteste und systemisch sinnvollste Nutzung darstellt.

3. Lebenszyklusanalyse: Warum selbst die vollständige Bilanz keine Klimaneutralität ergibt - und dennoch nicht ausreicht

In der energiepolitischen Debatte wird häufig implizit oder explizit suggeriert, dass „Grüngas“ klimaneutral sei.

Eine methodisch saubere Lebenszyklusanalyse (Life Cycle Assessment, LCA) zeigt jedoch ein differenzierteres Bild.

Die LCA betrachtet Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Rohstoffgewinnung bis zur Nutzung. Sie ist deutlich anspruchsvoller als eine reine Betrachtung des Verbrennungsprozesses.

3.1 Biomethan in der LCA

Bei Biomethan werden unter anderem berücksichtigt:

- Emissionen aus landwirtschaftlicher Produktion
- Energieaufwand für Düngemittelherstellung
- Lachgasemissionen (N₂O) aus Böden
- Methanverluste bei Fermentation und Aufbereitung
- Energiebedarf für Gasreinigung, Kompression und Transport

Je nach Substrat, Anlagentechnik und Annahmen kann Biomethan deutlich besser abschneiden als fossiles Erdgas.

Doch selbst unter günstigen Bedingungen verbleiben Restemissionen.

Biomethan ist daher nicht emissionsfrei, sondern emissionsärmer - in unterschiedlichem Ausmaß.

3.2 Synthetisches Methan und Wasserstoff in der LCA

Für synthetisches Methan und grünen Wasserstoff hängt die Bilanz maßgeblich vom eingesetzten Strom ab.

Ist der Strom vollständig erneuerbar, sind die direkten Emissionen gering. Doch auch hier entstehen indirekte Emissionen durch:

- Anlagenbau
- Elektrolyse-Infrastruktur
- CO₂-Abscheidung (bei Methanisierung)
- Kompression und Speicherung

Hinzu kommen erhebliche Umwandlungsverluste.

Die LCA zeigt also: Auch diese Varianten sind nicht emissionsfrei, sondern emissionsarm - abhängig von Systemgrenzen und Annahmen.

3.3 Warum „klimaneutral“ eine politische Verkürzung ist

Der Begriff „klimaneutral“ wird häufig verwendet, wenn der biogene Kohlenstoffkreislauf geschlossen erscheint oder der Strom rechnerisch erneuerbar ist.

Doch eine vollständige Lebenszyklusanalyse kommt in der Regel nicht auf Null.

Restemissionen bleiben bestehen.

Damit ist „klimaneutral“ eher eine kommunikative Vereinfachung als eine naturwissenschaftliche Beschreibung.

3.4 Warum die LCA dennoch nicht ausreicht

Und doch ist selbst die LCA nicht der Endpunkt der Analyse.

Denn sie beantwortet primär eine Frage: Wie hoch sind die Emissionen pro funktionaler Einheit - etwa pro Kilowattstunde Wärme?

Was sie nicht beantwortet, sind systemische Fragen wie:

- Ist diese Technologie flächeneffizient?
- Ist sie skalierbar?
- Welche Alternativen werden verdrängt?
- Welche Infrastruktur wird langfristig stabilisiert?
- Welche Preiswirkungen entstehen?

- Wie wirkt sie auf Transformationsgeschwindigkeit?

Eine Technologie kann pro Kilowattstunde relativ gute Emissionswerte aufweisen - und dennoch systemisch ineffizient sein, wenn sie knappe Ressourcen bindet oder effizientere Alternativen verdrängt.

Genau an diesem Punkt beginnt die erweiterte, wirkungsorientierte Betrachtung.

Zwischenfazit

Die vollständige Lebenszyklusanalyse zeigt: Grüngas ist nicht emissionsfrei. Doch selbst diese Erkenntnis greift zu kurz.

Die zentrale Frage lautet nicht nur, wie emissionsarm ein Energieträger pro Einheit ist, sondern welche Gesamtwirkung sein verpflichtender Einsatz im Energiesystem entfaltet.

Energiepolitik darf daher nicht bei der Produktbilanz stehen bleiben. Sie muss das System als Ganzes betrachten.

4. Physikalische Effizienz und Energiepfadlänge: Warum Moleküle energetisch teurer sind als direkte Elektrifizierung

Unabhängig von Emissionsbilanzen stellt sich eine grundlegende Frage: Wie effizient ist der Energiepfad selbst?

Denn Klimapolitik ist nicht nur eine Frage der Emissionen pro Kilowattstunde, sondern auch eine Frage des Gesamtenergiebedarfs des Systems.

4.1 Der Unterschied zwischen Elektronen und Molekülen

Grüngase sind chemische Energieträger. Das bedeutet: Energie wird zunächst in ein Molekül gespeichert und später durch Verbrennung oder Oxidation wieder freigesetzt.

Der Energiepfad lautet - vereinfacht:

Erneuerbare Primärenergie → chemische Umwandlung → Speicherung im Molekül → Verbrennung → Wärme.

Im Gegensatz dazu steht die direkte Elektrifizierung:

Erneuerbare Primärenergie → Strom → Wärmepumpe → Wärme.

Der Unterschied liegt in der Anzahl der Umwandlungsschritte.

Jeder zusätzliche Schritt verursacht irreversible Energieverluste - gemäß dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik.

4.2 Biomethan: Der biophysikalische Engpass

Bei biomassebasierten Grüngasen beginnt der Energiepfad mit der Photosynthese.

Unter realen landwirtschaftlichen Bedingungen liegt der Netto-Wirkungsgrad der Photosynthese typischerweise im Bereich von etwa 0,5 bis 2 Prozent der eingestrahlten Sonnenenergie.

Das bedeutet: Über 98 Prozent der Sonnenenergie werden nicht in speicherbare chemische Energie überführt.

Danach folgen weitere Schritte:

Biomasse → Fermentation → Aufbereitung → Verbrennung.

Jeder dieser Schritte ist mit zusätzlichen Verlusten verbunden.

Der Energiepfad ist lang - und flächenintensiv.

4.3 Synthetische Moleküle: Konversionsverluste

Bei synthetischem Methan oder Wasserstoff erfolgt die Umwandlung über Elektrolyse:

Strom → Wasserstoff → (optional Methanisierung) → Verbrennung → Wärme.

Elektrolyse selbst hat Wirkungsgrade von etwa 60-70 Prozent. Die Methanisierung verursacht weitere Verluste. Die spätere Verbrennung führt erneut zu thermischen Verlusten.

Im Vergleich dazu nutzt eine Wärmepumpe Strom nicht zur Verbrennung, sondern zur Verschiebung von Umweltwärme. Sie erreicht Leistungszahlen (COP) von typischerweise 3 bis 5.

Das bedeutet: Aus einer Kilowattstunde Strom entstehen drei bis fünf Kilowattstunden Wärme.

4.4 Systemischer Energiebedarf

Der entscheidende Punkt ist nicht, ob Grüngas technisch funktioniert. Es funktioniert.

Die Frage lautet: Wie viel Primärenergie muss bereitgestellt werden, um dieselbe Menge Raumwärme zu erzeugen?

Bei molekülbasierten Pfaden ist der erforderliche Primärenergieeinsatz höher als bei direkter Elektrifizierung.

Ein höherer Energiebedarf bedeutet:

- mehr erneuerbare Erzeugungskapazität
- mehr Flächeninanspruchnahme
- höhere Investitionskosten
- höhere Systemkosten

In einem Energiesystem, das ohnehin massiv ausgebaut werden muss, ist Effizienz kein Detail - sondern ein zentraler Steuerungsfaktor.

4.5 Energiepfadlänge als Transformationskriterium

Je länger der Energiepfad, desto größer:

- die Verluste
- der Investitionsbedarf
- die Komplexität
- die Abhängigkeit von mehreren Infrastrukturen

Direkte Elektrifizierung verkürzt diese Kette. Grüngas verlängert sie.

Das ist keine ideologische Bewertung, sondern eine thermodynamische Feststellung.

Zwischenfazit

Moleküle sind speicherbar - das ist ihr Vorteil.

Doch sie sind energetisch teurer als Elektronen, wenn es um Anwendungen geht, die auch direkt elektrifizierbar sind.

Im Gebäudewärmemarkt existiert mit der Wärmepumpe eine hocheffiziente Alternative.

Die Frage lautet daher nicht, ob Grüngas technisch möglich ist.

Sondern ob es physikalisch sinnvoll ist, einen längeren, verlustreicheren Energiepfad zu skalieren, wenn ein kürzerer verfügbar ist.

5. Mengenrealität und Allokation: Das Knappheitsproblem der erneuerbaren Moleküle

Unabhängig von Emissionsbilanzen und physikalischen Wirkungsgraden stellt sich eine weitere grundlegende Frage:

Sind erneuerbare Moleküle in ausreichender Menge verfügbar, um den Gebäudewärmemarkt breit zu versorgen?

Diese Frage entscheidet nicht nur über Kosten, sondern über die strategische Ausrichtung des Energiesystems.

5.1 Erneuerbare Moleküle sind kein unbegrenzt skalierbares Gut

Biomethan ist an landwirtschaftliche Fläche gebunden. Sein Potenzial hängt ab von:

- verfügbarer Biomasse
- Reststoffmengen
- nachhaltiger Bewirtschaftung
- Flächenkonkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion

Das nachhaltige Potenzial ist begrenzt.

Eine massive Ausweitung würde entweder:

- zusätzliche Energiepflanzen erfordern,
- Importe erhöhen
- oder ökologische Zielkonflikte verschärfen.

Bei grünem Wasserstoff und synthetischem Methan ist die Begrenzung eine andere:

Hier ist die zentrale Ressource erneuerbarer Strom.

Doch erneuerbarer Strom ist ebenfalls knapp - zumindest im Verhältnis zum wachsenden Gesamtbedarf.

Er wird benötigt für:

- Elektrifizierung des Verkehrs
- Industrieprozesse
- Wärmepumpen
- Speicher
- Netzausgleich
- perspektivisch auch für CO₂-freie Grundstoffproduktion

Wenn derselbe erneuerbare Strom zunächst in Moleküle umgewandelt wird, um später wieder Wärme zu erzeugen, steigt der Gesamtbedarf erheblich.

Das ist keine Emissionsfrage - sondern eine Effizienz- und Allokationsfrage.

5.2 Nachfragepolitik bei knappen Gütern

Eine verpflichtende Grüngasquote im Wärmemarkt erzeugt zusätzliche Nachfrage nach einem knappen Energieträger.

In einem Markt mit begrenztem Angebot bedeutet steigende Nachfrage:

- steigende Preise
- Verteilungswirkungen
- erhöhte Systemkosten

Wenn gleichzeitig eine effizientere Alternative existiert, entsteht kein technologischer Wettbewerb, sondern eine politisch erzeugte Nachfrageverschiebung.

Das verändert Investitionsentscheidungen und Kapitalflüsse.

5.3 Priorisierung knapper Moleküle

Die entscheidende Frage lautet:

Wo entfalten erneuerbare Moleküle den höchsten systemischen Nutzen?

In vielen industriellen Anwendungen existieren bislang keine wirtschaftlich tragfähigen elektrischen Alternativen:

- Hochtemperaturprozesse
- Stahl- und Chemieproduktion
- bestimmte Grundstoffsynthesen

Dort können Moleküle eine unverzichtbare Rolle spielen.

Im Gebäudewärmemarkt hingegen existiert mit der Wärmepumpe eine technisch ausgereifte Alternative.

Die Allokation knapper Moleküle in einen Bereich mit vorhandener elektrischer Lösung wirft daher eine Priorisierungsfrage auf.

5.4 Systemische Konsequenzen

Wird ein knappe Gut politisch in einen breiten Massenmarkt gelenkt, entstehen:

- langfristige Preiswirkungen
- Abhängigkeiten
- potenzielle Importstrukturen
- erhöhte Transformationskosten

Gleichzeitig wird mehr erneuerbare Erzeugungskapazität benötigt, um denselben Wärmebedarf zu decken.

Damit steigt der Gesamtenergiebedarf des Systems.

Zwischenfazit

Erneuerbare Moleküle sind wertvoll - gerade weil sie knapp sind.

Ihre politische Verankerung im Wärmemarkt ist daher keine technische Detailentscheidung, sondern eine Allokationsentscheidung.

Die Frage lautet nicht nur: „Sind sie emissionsärmer als Erdgas?“

Sondern: „Ist der Gebäudewärmemarkt der sinnvollste Einsatzort für ein knappe erneuerbares Molekül?“

Erst vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass es bei der Grüngasstrategie nicht nur um Klimabilanzen geht - sondern um Priorisierung, Knappheit und Systemdesign.

6. Systemwirkungen systemischer und langfristiger Wirkungsebene: Lock-in, Preiswirkung und Transformationsgeschwindigkeit

Die bisherigen Abschnitte haben gezeigt, dass Grüngas weder emissionsfrei noch unbegrenzt skalierbar ist und dass seine Energiepfade länger und verlustreicher sind als direkte Elektrifizierung.

Doch die eigentliche Tragweite der politischen Entscheidung liegt auf einer tieferen Ebene:

Welche strukturellen Wirkungen entfaltet eine Grüngasstrategie im Gesamtsystem?

6.1 Wirkungsebene 1: Die direkte Emissionsbilanz

Auf der ersten Ebene geht es um die Frage, wie viele Emissionen pro Kilowattstunde entstehen.

Hier kann Grüngas - je nach Variante - gegenüber fossilem Erdgas Vorteile haben.

Diese Ebene dominiert die öffentliche Debatte. Doch sie greift zu kurz.

6.2 Wirkungsebene 2: Investitions- und Infrastrukturentscheidungen

Energiepolitik ist immer auch Kapitalpolitik.

Wenn Gasheizungen weiterhin installiert werden - mit der Perspektive auf künftige Grüngasmengen - entstehen langfristige Investitionen in:

- Gasthermen mit 20-30 Jahren Lebensdauer
- Gasnetze
- Speicherinfrastruktur
- regulatorische Anpassungen zugunsten molekülbasierter Systeme

Das bedeutet: Kapital wird in einen thermischen Infrastrukturpfad gebunden.

Gleichzeitig reduziert sich der Druck, Gebäude konsequent zu elektrifizieren.

Diese Effekte wirken nicht unmittelbar in der Emissionsbilanz, aber sie beeinflussen die Struktur des Energiesystems über Jahrzehnte.

Das ist der klassische Lock-in-Effekt: Eine Technologie bleibt im System, weil Infrastruktur, Investitionen und regulatorische Signale sie stabilisieren - selbst wenn effizientere Alternativen verfügbar sind.

6.3 Wirkungsebene 3: Transformationsgeschwindigkeit

Transformation ist ein Zeitproblem.

Je schneller ineffiziente Strukturen ersetzt werden, desto geringer sind kumulative Emissionen und Systemkosten.

Eine Grüngasstrategie kann - selbst wenn sie emissionsärmer ist als fossiles Erdgas - die Geschwindigkeit der Elektrifizierung beeinflussen.

Wenn Haushalte neue Gasheizungen installieren, weil sie auf zukünftiges Grüngas vertrauen, wird der Umstieg auf Wärmepumpen verschoben.

Verschiebung bedeutet:

- längere Betriebsdauer thermischer Systeme
- spätere Netzanpassungen
- höhere spätere Umstellungskosten
- kumulative Emissionen über längere Zeiträume

Transformationsgeschwindigkeit ist kein symbolischer Faktor. Sie bestimmt, wie viel CO₂ insgesamt ausgestoßen wird - nicht nur pro Einheit.

6.4 Preis- und Verteilungswirkungen

Ein weiterer Effekt liegt in der Preisstruktur.

Wird ein knappes Gut wie Grüngas in einen breiten Massenmarkt integriert, steigen tendenziell:

- Beschaffungskosten
- Netz- und Infrastrukturkosten
- Umlagen

Das kann soziale Spannungen verschärfen - insbesondere, wenn günstigere Alternativen existieren. Energiepolitik beeinflusst nicht nur Emissionen, sondern auch gesellschaftliche Stabilität. Preiswirkungen wirken politisch - nicht nur ökonomisch.

6.5 Systemdesign statt Einzeltechnologie

Die entscheidende Frage lautet daher: Stabilisiert die Grüngasstrategie eine bestehende Systemarchitektur - oder beschleunigt sie einen strukturellen Wandel?

Ein molekülbasierter Ansatz erhält:

- thermische Endgeräte
- Gasnetze
- Verbrennungslogik

Ein elektrifizierter Ansatz stärkt:

- Netzausbau
- Speichertechnologien
- Sektorkopplung
- direkte Nutzung erneuerbarer Energie

Beide Wege führen zu unterschiedlichen langfristigen Systemen.

Zwischenfazit

Die Grüngasstrategie ist nicht nur eine Frage der Emissionsbilanz.

Sie ist eine Entscheidung über:

- Kapitalallokation
- Infrastrukturpfade
- Preisentwicklung
- Transformationsgeschwindigkeit
- gesellschaftliche Stabilität

Die Wirkung systemischer und langfristiger Wirkungsebene ist häufig entscheidender als die unmittelbare Emissionsreduktion.

Energiepolitik ist deshalb keine Molekülpolitik. Sie ist Systemarchitektur.

7. Gesamtbewertung und politische Einordnung: Was folgt daraus für die Wärmewende?

Die Analyse zeigt:

Grüngas ist weder emissionsfrei noch unbegrenzt verfügbar. Es unterliegt physikalischen Effizienzgrenzen, mengenmäßigen Restriktionen und strukturellen Lock-in-Effekten.

Das bedeutet nicht, dass Grüngas grundsätzlich ungeeignet ist. Aber es bedeutet, dass sein politisch verpflichtender Einsatz im Gebäudewärmemarkt einer besonders sorgfältigen Begründung bedarf.

7.1 Die strategische Kernfrage

Die Wärmewende steht vor drei übergeordneten Zielen:

- schnelle Emissionsreduktion
- Minimierung des Gesamtenergiebedarfs
- soziale und wirtschaftliche Stabilität

Vor diesem Hintergrund stellt sich die strategische Frage:

Ist der verpflichtende Einsatz erneuerbarer Moleküle im Gebäudewärmemarkt der effizienteste Weg, diese Ziele zu erreichen?

Oder wird dadurch ein knapper Energieträger in einem Bereich gebunden, für den bereits eine effizientere elektrische Alternative existiert?

7.2 Priorisierung statt Gleichbehandlung

Technologieoffenheit bedeutet nicht, jede Technologie gleichermaßen zu fördern oder regulatorisch gleichzustellen.

Technologieoffenheit bedeutet, Optionen nach ihrer Systemwirkung zu priorisieren.

Erneuerbare Moleküle sind wertvoll - gerade weil sie knapp sind.

Sie werden voraussichtlich unverzichtbar sein für:

- industrielle Hochtemperaturprozesse
- Grundstoffchemie
- flexible Backup-Kapazitäten

Der Gebäudewärmemarkt hingegen ist technisch weitgehend elektrifizierbar.

Die Priorisierungsfrage lautet daher:

Soll ein knappes Molekül in einem Bereich eingesetzt werden, der bereits eine effizientere Alternative besitzt?

7.3 Die politische Dimension

Die Grüngasstrategie verfolgt nachvollziehbare politische Ziele:

- Investitionssicherheit
- Nutzung bestehender Infrastruktur
- soziale Abfederung kurzfristiger Umbrüche

Doch Transformationspolitik muss zwischen kurzfristiger Entlastung und langfristiger Systemeffizienz abwägen.

Ein Pfad, der bestehende Strukturen verlängert, kann kurzfristig beruhigend wirken - aber langfristig höhere Systemkosten und spätere Umstellungslasten erzeugen.

Die Wärmewende ist keine Frage symbolischer Begriffe, sondern eine Frage struktureller Effizienz.

7.4 Gesamtbewertung

Aus physikalischer, mengenökonomischer und systemischer Perspektive spricht vieles dafür:

- erneuerbare Moleküle gezielt dort einzusetzen, wo Elektrifizierung nicht möglich oder unverhältnismäßig ist,
- den Gebäudewärmemarkt primär über Effizienzmaßnahmen und direkte Elektrifizierung zu transformieren,
- knappe Ressourcen nicht in verlustreiche Energiepfade zu lenken, wenn effizientere Alternativen existieren.

Grüngas kann Teil des Energiesystems sein. Doch als breiter Verpflichtungspfad im Wärmemarkt wirft es erhebliche Effizienz- und Priorisierungsfragen auf.

Schlussgedanke

Die zentrale Debatte lautet nicht: „Gas oder kein Gas?“

Sondern: „Welches Systemdesign minimiert Energiebedarf, Emissionen und langfristige Kosten gleichzeitig?“

Die Wärmewende ist kein Molekülproblem. Sie ist eine Architekturentscheidung über das Energiesystem der nächsten Jahrzehnte.

Und diese Entscheidung sollte auf vollständiger Systemanalyse beruhen - nicht auf verkürzten Neutralitätsbegriffen.

[Zurück zum Blog](#)